

問題4-5: 損失 + EDFA 多中継伝送での QPSK の BER vs P_{in}

問題

単一偏波 QPSK について、標準 SMF と EDFA からなる中継伝送を考える。中継距離 100 km、ファイバは損失のみ(0.3 dB/km)、EDFA の NF=4 dB、各スパンの入力パワーは同一とする。1, 2, 5, 10, 20, 50 スパン中継後にコヒーレント受信し、BER の入力パワー P_{in} 依存性を求める (レーザ位相雑音は無視)。

実行結果(出力)

1スパン: 100 km, 損失 30 dB, 利得 30 dB, NF 4.0 dB

$S_{ASE}(1台) = 1.608e-16$ W/Hz, 1スパン雑音電力 $S_{ASE} \cdot R_s = 5.146e-06$ W

1 spans (100 km): 受信感度(BER=1e-3) $\approx$ -13.2 dBm

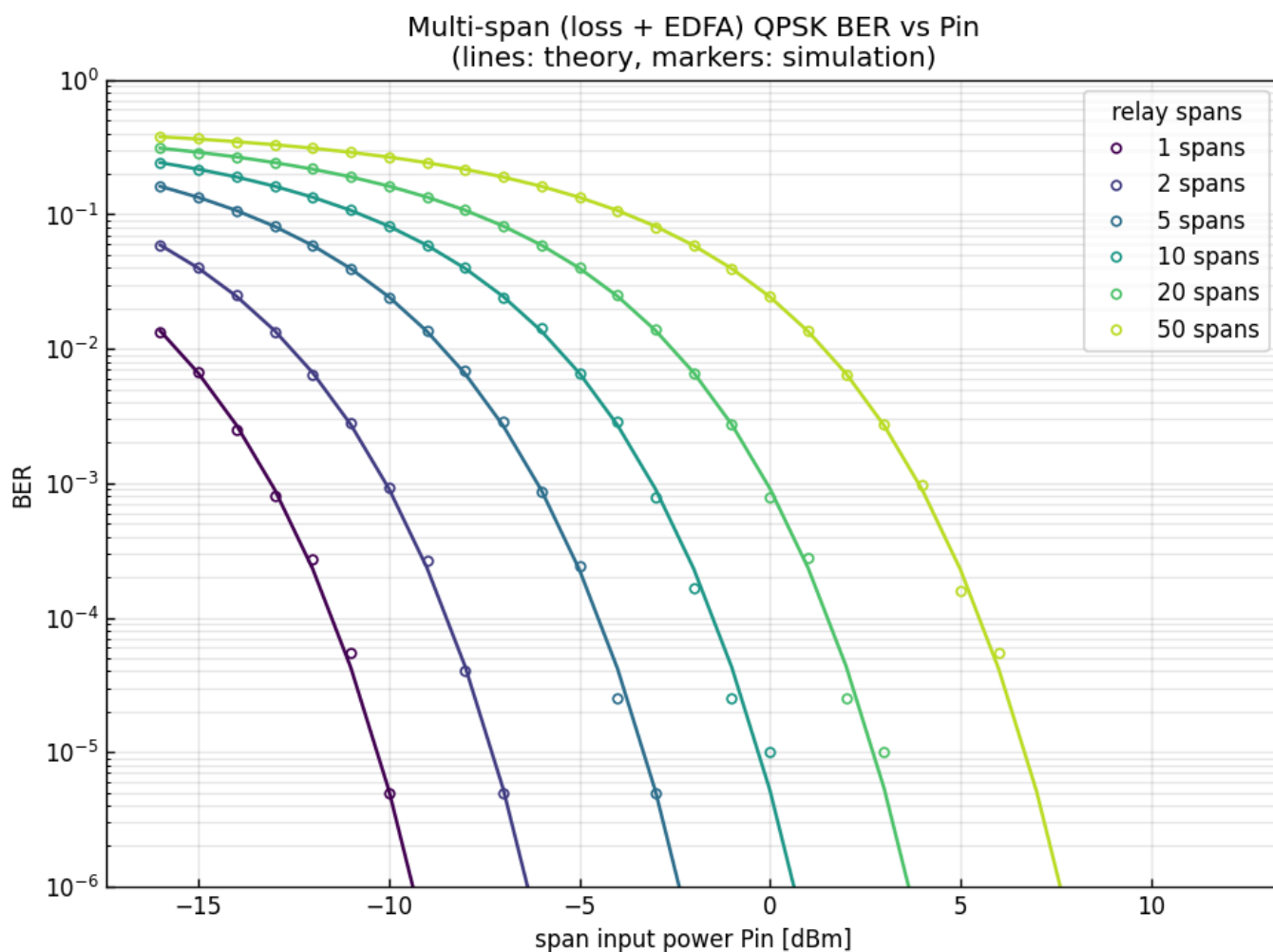
2 spans (200 km): 受信感度(BER=1e-3) $\approx$ -10.1 dBm

5 spans (500 km): 受信感度(BER=1e-3) $\approx$ -6.1 dBm

10 spans (1000 km): 受信感度(BER=1e-3) $\approx$ -3.2 dBm

20 spans (2000 km): 受信感度(BER=1e-3) $\approx$ -0.2 dBm

50 spans (5000 km): 受信感度(BER=1e-3) $\approx$ 4.0 dBm

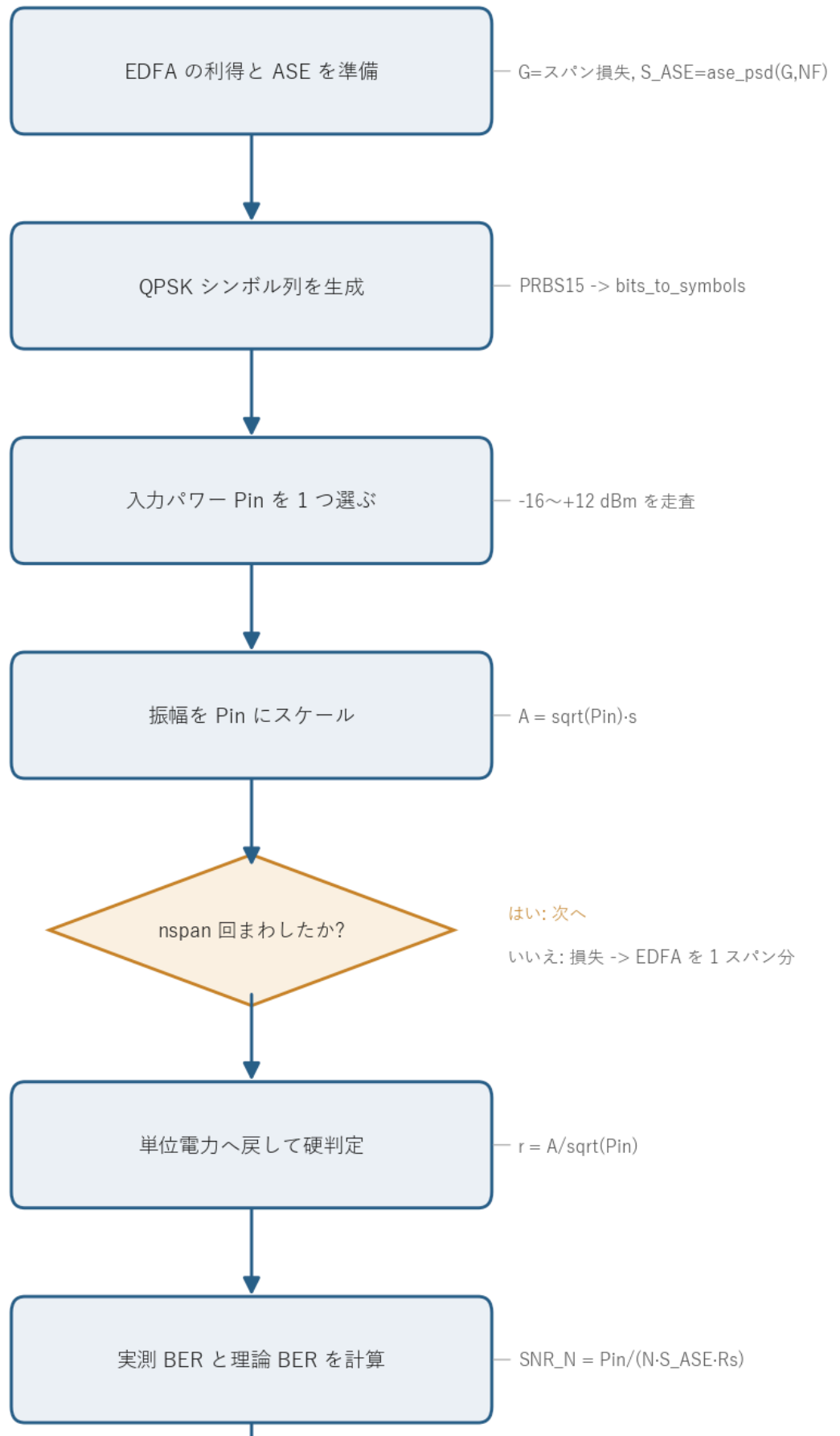


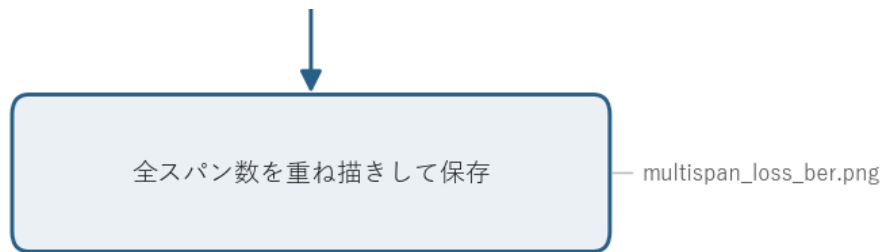
図の読み方 - 各色が1つのスパン数。線が理論曲線、丸印が数値シミュレーション。両者はよく重なる。 - スパン数が増えるほど BER 曲線が右へ平行移動する。同じ BER を出すには、スパンが2倍になるごとに約 3 dB 高い入力パワーがいる。理由は各 EDFA が同じ ASE 雑音を足し、その総量がスパン数に比例して増えるため。

0. 処理の流れ

`solution.py` を実行すると、次の順で処理が進む。

多中継(損失+EDFA)QPSK BER の処理フロー





最初に EDFA の利得と 1 台あたりの ASE を決め、送信する QPSK シンボル列を 1 度だけ作る。あとは「入力パワー P_{in} を 1 つ選ぶ → 信号をその振幅にして → 損失と EDFA のスパンを nspan 回くぐらせる → 受信して BER を測る」を、6 種類のスパン数 × 入力パワー掃引の全組み合わせで繰り返す。分岐はスパンを規定回数まわしたかを見る 1 箇所だけで、内側のループが多中継そのものにあたる。

1. 中継伝送の構成

長距離伝送では、ファイバ損失で信号レベルが下がり続け、いずれ雑音に埋もれる。これを防ぐため、一定距離ごとに EDFA を入れて損失を補う。これが中継(インライン増幅)伝送で、1 スパンは次の 2 段からなる。

[100 km ファイバ: 損失 30 dB] → [EDFA: 利得 30 dB, ASE 付加]

EDFA の利得はスパン損失をちょうど打ち消すように選ぶ。0.3 dB/km × 100 km = 30 dB の損失に対し、利得も 30 dB にする。すると各スパンの入口と出口で信号パワーが揃い、どのスパンの入力も同じ P_{in} になる。信号レベルは中継のたびに元へ戻るが、EDFA が出す ASE 雑音だけは打ち消されず、スパンを通るたびに積み上がる。

2. ASE の累積と SNR

EDFA は反転分布した媒質で信号を増幅するとき、自然放出光も一緒に増幅してしまう。これが ASE(amplified spontaneous emission, 増幅自然放出)で、信号に乗る広帯域雑音になる。1 台の EDFA が出力に足す ASE のパワースペクトル密度は次式で書ける(1 偏波・片側)。

$$S_{\text{ASE}} = n_{\text{sp}} h\nu (G - 1), \quad n_{\text{sp}} = \frac{NF_{\text{lin}}}{2}.$$

$h\nu$ は光子エネルギー、 G は線形利得、 n_{sp} は自然放出係数で、高利得近似では雑音指数 NF_{lin} の半分になる。NF が大きい(=増幅器が雑音を多く出す)ほど S_{ASE} が増える。

1 台あたり ASE を数字で出す 本問の値(波長 1550 nm、 $NF = 4$ dB、 $G = 30$ dB)を入れてみる。

- 光子エネルギー: $h\nu = \frac{(6.626 \times 10^{-34})(2.998 \times 10^8)}{1550 \times 10^{-9}} = 1.282 \times 10^{-19}$ J - 雑音指数(線形):
 $NF_{\text{lin}} = 10^{4/10} = 2.512 \rightarrow n_{\text{sp}} = NF_{\text{lin}}/2 = 1.256$ - 線形利得: $G = 10^{30/10} = 1000$ なので
 $G - 1 \approx 999$

$$S_{\text{ASE}} = n_{\text{sp}} h\nu (G - 1) = 1.256 \times 1.282 \times 10^{-19} \times 999 = 1.608 \times 10^{-16} \text{ W/Hz.}$$

これにシンボルレート $R_s = 32$ GHz を掛けると、1 スパン分の ASE 電力は

$S_{\text{ASE}} \cdot R_s = 1.608 \times 10^{-16} \times 32 \times 10^9 = 5.146 \times 10^{-6} \text{ W}$ になる。冒頭の「実行結果」に出ている $S_{\text{ASE}} = 1.608 \times 10^{-16} \text{ W/Hz}$ 、 $S_{\text{ASE}} \cdot R_s = 5.146 \times 10^{-6} \text{ W}$ は、まさにこの計算結果である。

ここで効いてくるのが「各スパンが損失 30 dB → 利得 30 dB」という構成。あるスパンの EDFA が出した ASE は、次のスパンで 30 dB 減衰し、その次の EDFA で 30 dB 増幅される。減衰と増幅が打ち消し合うので、前段の ASE は 正味で減らずにそのまま後段へ通り抜ける。信号も ASE も同じ「損失→利得」を受けるため、両者の比が保たれる。結果として、 N スパン後の総 ASE は 1 スパン分の単純に N 倍になる。

信号パワーは毎スパン P_{in} に戻るので、 N スパン後の SNR は次のように書ける。

$$\text{SNR}_N = \frac{P_{\text{in}}}{N S_{\text{ASE}} R_s} = \frac{\text{SNR}_1}{N}.$$

R_s はシンボルレート(雑音を数える帯域)。スパン数 N が増えると SNR は $1/N$ に下がり、dB では $-10 \log_{10} N$ の劣化になる。

SNR から BER を 1 点だけ手で出す 1 スパン($N = 1$)で $P_{\text{in}} = -13.2$ dBm(
 $= 10^{-13.2/10} \times 10^{-3} = 4.79 \times 10^{-5} \text{ W}$)を入れたとき、

$$\text{SNR}_1 = \frac{P_{\text{in}}}{S_{\text{ASE}} R_s} = \frac{4.79 \times 10^{-5}}{5.146 \times 10^{-6}} = 9.30 \quad (10 \log_{10} 9.30 = 9.69 \text{ dB}).$$

QPSK の理論 BER は $\text{BER} = \frac{1}{2} \text{erfc} \sqrt{\text{SNR}/2}$ なので、

$$\text{BER} = \frac{1}{2} \text{erfc} \sqrt{9.30/2} = \frac{1}{2} \text{erfc}(2.16) = 1.1 \times 10^{-3}.$$

ちょうど 10^{-3} 付近で、 $N = 1$ の感度 -13.2 dBm と整合する。同じ $\text{SNR}_1 = 9.30$ を $N = 10$ で再現するには P_{in} を $10 \log_{10} 10 = 10$ dB 上げて $-13.2 + 10 = -3.2$ dBm にすればよく、これが表の $N = 10$ の感度と一致する。

スパン	距離	SNR 劣化(理論)	感度(実測, BER=1e-3)	1スパン基準のシフト
1	100 km	基準	-13.2 dBm	基準
2	200 km	-3.0 dB	-10.1 dBm	+3.1 dB
5	500 km	-7.0 dB	-6.1 dBm	+7.1 dB
10	1000 km	-10.0 dB	-3.2 dBm	+10.0 dB
20	2000 km	-13.0 dB	-0.2 dBm	+13.0 dB
50	5000 km	-17.0 dB	+4.0 dBm	+17.2 dB

感度のシフト量が $10 \log_{10} N$ にほぼ一致している。50 スパンなら $10 \log_{10} 50 = 17.0$ dB で、実測の **+17.2 dB** と合う。SNR を一定に保つには、スパンが 2 倍(SNR が半分)になるたびに P_{in} を 3 dB 上げればよい、という関係がそのまま感度の平行移動として現れる。

逆に「入力パワーを固定したまま中継数だけ増やす」と、BER がどう悪化するかも数字で追える。

$P_{in} = 0$ dBm(= 1 mW = 10^{-3} W)に固定すると、 $SNR_N = 10^{-3} / (N \cdot 5.146 \times 10^{-6})$ から次の表になる。

スパン N	SNR_N	SNR_N [dB]	BER(理論)
1	194.3	22.9	1.8×10^{-44}
2	97.2	19.9	3.2×10^{-23}
5	38.9	15.9	2.3×10^{-10}
10	19.4	12.9	5.2×10^{-6}
20	9.7	9.9	9.1×10^{-4}
50	3.9	5.9	2.4×10^{-2}

N が 1→50 で SNR は $1/50$ (-17 dB)になり、BER は実用域(10^{-3} より良い)から完全に破綻する領域まで一気に悪化する。 $P_{in} = 0$ dBm は 20 スパンあたりで BER= 10^{-3} を割り込む、というのが図でこの縦線 ($P_{in} = 0$)が各曲線を横切る順番に対応している。

3. シミュレーションの仕組み

理論式だけでなく、QPSK 光を実際に「損失 → EDFA(+ASE)」のループへ通して BER を測る。中継ループの中心は次の数行。

```
A = np.sqrt(Pin) * s          # 平均電力 1 の信号を Pin にスケール
for _ in range(nspan):        # 多中継
```

```

A = fiber.loss_step(A, alpha, L_SPAN_KM)    # ファイバ損失 (30 dB)
A = fiber.edfa(A, G, NF_DB, RS, rng)        # EDFA: 増幅 + ASE
r = A / np.sqrt(Pin)                       # 信号を単位電力へ戻す

```

毎スパンで `edfa` が独立な ASE を足すので、雑音は $n_1 + n_2 + \dots + n_N$ と累積する。一方で信号振幅は損失と利得が相殺して $\sqrt{P_{in}}$ に戻る。最後に $\sqrt{P_{in}}$ で割って平均電力 1 の座標へ戻し、硬判定でビットに直す。理論曲線 $SNR_N = P_{in} / (N S_{ASE} R_s)$ から計算した QPSK の BER とよく一致する。

損失だけならパワーを上げれば解決するのか この問題には非線形がないので、 P_{in} を上げれば SNR がそのまま上がり、いくらでも BER を下げられる (図では右に行くほど良い)。ただし実際のファイバでは、 P_{in} を上げすぎると非線形効果が効いて逆に劣化に転じる。その上限を作るのが問4-7 の非線形で、本問はその手前にある線形(損失+ASE)だけの理想的な姿にあたる。

4. 関数ごとの詳細

このコードは小さな補助関数 `dbm_to_w` と本体 `main` の2つで、伝送の中身は `_common/fiber.py` と `_common/comm.py` の関数に任せている。順に見ていく。

`dbm_to_w(dbm)`

dBm 単位の電力をワットに直す変換。

項目	内容
引数	<code>dbm</code> : 電力 dBm 。スカラでも配列でも可。
戻り値	電力 [W]。

中身は `10 ** (dbm / 10.0) * 1e-3` の1行。dBm は 1 mW 基準なので、まず $10^{(dbm/10)}$ で mW に直し、`1e-3` を掛けて W にする。掃引する入力パワー P_{in} を W へ揃えるために使う。

`fiber.loss_step(A, alpha, dz)` (ライブラリ)

ファイバ損失を距離 `dz` ぶん適用する。

項目	内容
引数	<code>A</code> : 複素振幅 ($ A ^2$ が光パワー [W])。 <code>alpha</code> : 振幅減衰係数 [1/km]。 <code>dz</code> : 距離 [km]。
戻り値	減衰後の振幅 <code>A * exp(-alpha/2 * dz)</code> 。

パワーは `exp(-alpha*dz)` で減るが、扱うのは振幅なので指数が半分の `exp(-alpha/2*dz)` になる。
`alpha` は `fiber.alpha_from_db(0.3)` で dB/km から 1/km へ換算した値。100 km で 30 dB の減衰、振幅では $10^{-30/20} \approx 1/31.6$ 倍になる。

`fiber.edfa(A, gain, nf_db, fs, rng)` (ライブラリ)

EDFA による増幅と ASE 雑音の付加を 1 ステップで行う。

項目	内容
引数	<code>A</code> : 入力振幅。 <code>gain</code> : 線形利得 G 。 <code>nf_db</code> : 雑音指数 [dB]。 <code>fs</code> : サンプルングレート [Hz]。 <code>rng</code> : 乱数生成器。
戻り値	<code>sqrt(gain) * A + noise</code> (増幅した信号に複素 ASE を足したもの)。

内部の流れ。

1. `ase_psd(gain, nf_db)` で 1 台あたりの ASE のパワースペクトル密度 S_{ASE} を求める。
2. 帯域 `fs` ぶんの雑音電力 `var = S_ASE * fs` を雑音の総分散とする。
3. 複素ガウス雑音は実部・虚部に分散を半分ずつ振るので、1 軸の標準偏差は `sigma = sqrt(var/2)`。
4. `noise = sigma * (standard_normal + 1j*standard_normal)` で 1 サンプルごとに独立な ASE を生成する。
5. 信号は振幅で `sqrt(gain)` 倍(パワーで `gain` 倍)し、雑音を加えて返す。

`rng` を毎スパン使い回すので、各スパンの ASE は互いに独立になる。これが「ASE がスパンごとに累積する」挙動を作る。

`comm.generate_prbs` / `comm.bits_to_symbols` / `comm.symbols_to_bits` (ライブラリ)

送信信号の生成と受信側の判定を担う。`generate_prbs(15)` で周期 32767 の PRBS を作り、`bits_to_symbols(..., 4)` で 4QAM(=QPSK)シンボルへマップする。受信側は `symbols_to_bits(r, 4)` が内部で最近傍判定(硬判定)してから ビットへ戻す。BER の数え上げは `count_bit_errors` が送受ビットの不一致数を返す。

`main()`

全体をつなぐ関数。手順は次のとおり。

1. 乱数生成器 `rng` を固定シードで作ри、利得 `G`、減衰係数 `alpha`、1 台あたり ASE の `s_ase` を計算する。`S_ASE` と 1 スパン雑音電力 `S_ASE*Rs` を表示し、雑音の大きさを確認する。

2. PRBS から QPSK シンボル `s` を作る。 `np.tile` で `N_SYM = 100000` シンボルまで繰り返し、送信ビット `bits_tx` を控える。
3. 入力パワーを `-16` から `+12` dBm まで 1 dB 刻みで掃引する。スパン数 6 種類それぞれに色を割り当てる。
4. スパン数 `nspan` ごとに、各 `Pin` で次をやる。 - `A = sqrt(Pin) * s` で振幅を設定し、 `nspan` 回「損失 → EDFA」を通す。 - `r = A / sqrt(Pin)` で単位電力へ戻し、 `symbols_to_bits` でビットへ。実測 BER を求める。 - `snr_lin = Pin / (nspan * s_ase * Rs)` から理論 BER `ber_theory_qam(4, ...)` を求める。
5. 理論を実線、実測(BER>0 のみ)を丸印で重ね描きする。
6. 各スパン数について、BER=1e-3 を与える入力パワー(受信感度)を `np.interp` で補間して表示する。
7. 図を `multispan_loss_ber.png` に保存する。

`r = A / np.sqrt(Pin)` の 1 行が要点。信号振幅は損失と利得が打ち消して $\sqrt{P_{in}}$ のままだが、ASE はそのまま乗っている。ここで $\sqrt{P_{in}}$ で割ると、信号は平均電力 1 のコンステレーションへ戻り、ASE は相対的に「SNR に応じた大きさの雑音」として残る。判定器はこの座標で動くので、SNR がそのまま BER を決める。

感度の補間 `np.interp(np.log10(1e-3), np.log10(ber_sim[v][::-1]), pin_dbm[v][::-1])` は、BER を対数軸で見て 1e-3 を横切る入力パワーを線形補間で読む処理。BER が掃引につれ単調に下がるので、配列を逆順 `[::-1]` にして `np.interp` が要求する昇順に揃えている。

5. 実行

`python solution.py`

標準出力は冒頭の「実行結果(出力)」、生成図は `multispan_loss_ber.png` を参照。処理フロー図

`flow.png` は `python make_flow.py` で作り直せる。

6. この問題のつながり

次の問4-6 では、ファイバに波長分散を加える。分散はパルスを広げて符号間干渉(ISI)を生むが、受信後にデジタル分散補償をかければ完全に取り除ける(問4-1 で見た分散の可逆性)。補償後の BER が本問とほぼ同じに戻ることを確認する。問4-7 ではさらに非線形を加え、分散補償でも取り切れない劣化と、入力パワーに最適値が現れる様子を見る。本問はその出発点で、損失と ASE だけで決まる線形伝送の限界を与える。